

PEA – projekt nr 3

Temat: Implementacja i analiza efektywności algorytmu Tabu Search lub Symulowanego Wyżarzania dla problemu komiwojażera

Należy zaimplementować oraz dokonać analizy efektywności algorytmu **Tabu Search (TS)** lub **Symulowanego Wyżarzania (SW)** dla problemu komiwojażera (TSP).

Podczas realizacji zadania należy przyjąć następujące założenia:

- na dysku google'a w katalogu TSPLIB/ATSP znajdują pliki przeznaczone do badań
- do badań należy użyć co najmniej 10 plików z podanego katalogu o mocno różniących się rozmiarach. Obowiązkowo użyć pliku ftv170,
- **parametry w algorytmach dobrać tak, aby błąd względny nie przekraczał 30% OPT (optymalna długość ścieżki zawarta jest w pliku solutions-ATSP.txt)**
- używane struktury danych powinny być alokowane dynamicznie (w zależności od aktualnego rozmiaru problemu),

Symulowanie wyżarzanie - ocenianie:

Wyznaczyć:

3.0 – zależność czasu uzyskania wyniku w funkcji rozmiaru instancji (przy założonym maksymalnym czasie 15 minut) oraz zależność funkcji błędu w funkcji rozmiaru instancji

3.5 – określić wpływ rozwiązania początkowego na czas rozwiązania i błąd

4.0 – określić wpływ co najmniej dwóch schematów chłodzenia na czas i błąd

4.5 - wpływ długości epoki na czas i błąd

5.0 - wpływ temperatury początkowej na czas i błąd rozwiązania

Aby uzyskać inną ocenę niż 3,0 należy zrealizować także wszystkie punkty z niższych ocen

Tabu search – ocenianie:

Wyznaczyć:

3.0 - zależność czasu uzyskania wyniku w funkcji rozmiaru instancji (przy założonym maksymalnym czasie 15 minut) oraz zależność wielkości błędu w funkcji rozmiaru instancji

..3.5 – określić wpływ rozwiązania początkowego na czas rozwiązania i błąd

..4,0 - wpływ długości listy tabu na błąd

..4,5 - wpływ wielkości kadencji na błąd,

..5,0 - wpływ kryterium aspiracji na błąd,

Aby uzyskać inną ocenę niż 3,0 należy zrealizować także wszystkie punkty z niższych ocen

Wymagania dotyczące programu

- program powinien umożliwić wczytanie danych testowych z pliku
- implementacje algorytmów należy dokonać zgodnie z obiektywnym paradygmatem programowania,
- używanie „okienek” nie jest konieczne i nie wpływa na ocenę (wystarczy wersja konsolowa),
- kod źródłowy powinien być komentowany.

Menu programu (do testów przez prowadzącego) powinno zawierać następujące opcje:

- 1.Wczytanie danych z pliku
- 2.Wprowadzenie kryterium stopu (w postaci czasu działania algorytmu)
3. Obliczanie rozwiązania początkowego
4. Modyfikację domyślnych ustawień algorytmu
5. Uruchomienie algorytmu, wyświetlenie długości drogi i samej drogi

Sprawozdanie powinno zawierać:

- a) wstęp teoretyczny zawierający opis algorytmu i sam algorytm(w postaci pseudokodu lub graficznie), omówienie jego elementów (lista tabu, dywersyfikacja, opis (definicja) sąsiedztwa itd.) dla TS; analogicznie dla SW.
- b) wyniki w postaci tabel i wykresów (należy wypisać nazwy plików użytych do badań)
- c) wnioski
- d) literatura

UWAGA 1

Algorytm TS musi zawierać elementy losowości – nie może to być algorytm deterministyczny.

Dodatkowe materiały internetowe (proszę też wyszukać sobie inne):

Z.Michalkiewicz, D.B.Vogel, *Jak to rozwiązać czyli nowoczesna heurystyka*, WNT 2006

<http://www2.imm.dtu.dk/courses/02719/tabu/4tabu2.pdf>

http://www.pi.zarz.agh.edu.pl/intObl/notes/IntObl_w2.pdf

<https://www.youtube.com/watch?v=HsGJrSBFQNs&t=65s>